

湖北省大学生创新创业训练计划申请书

推荐学校 湖北文理学院

项目名称 基于生成式 AI 的自动驾驶极端场景库构建与仿真测试平台研究

项目类型 ☒ 创新训练项目 ☐ 创业训练项目 ☐ 创业实践项目

所属一级学科名称 计算机科学技术

所属二级学科名称 人工智能

项目负责人 赵子荣

申报日期 2025 年 11 月 13 日

项目名称	基于生成式 AI 的自动驾驶极端场景库构建与仿真测试平台研究						
项目类型	(√) 创新训练项目 () 创业训练项目 () 创业实践项目						
项目实施时间	起始时间：2026 年 1 月				完成时间：2026 年 12 月		
申请人或申请团队		姓名	年级	学校	所在院系/专业	联系电话	E-mail
	主持人	赵子荣	二年级	湖北文理学院	计算机工程学院 / 人工智能	16789234966	zzr@hbuas.edu.cn
	成员	刘子玉	二年级	湖北文理学院	计算机工程学院 / 人工智能	18482273321	1394918380@qq.com
		许涵蕴	二年级	湖北文理学院	计算机工程学院 / 人工智能	15827747877	3221298633@qq.com
		艾靓涵	二年级	湖北文理学院	计算机工程学院 / 人工智能	17386329265	2523283233@qq.com
指导教师	姓名	吴雨芯			研究方向	智能信息处理与控制	
	年龄	38			行政职务/专业技术职务	系主任/副教授	
	主要成果	吴雨芯，工学博士，中国计算机学会会员、人工智能学会会员，长期从事电动汽车分布式调度、智能微电网、车-网互动底层技术领域等研究，主持湖北省教育厅科学技术研究（重点）项目 1 项、广东省教育厅高校青年创新人才项目 1 项，主持市厅级教研项目 1 项、校级教科研项目 3 项；参与包括国家重点研发计划、国家自然科学基金项目、中国工程院重大战略咨询研究项目、中国南方电网暨大联合实验室项目、南方电网公司科研项目 5 项；主编计算机专业教材 4 本，申请国家发明专利 1 项，在 IEEE Transactions on Smart Grid、IEEE Transactions on Industrial Informatics、IEEE Transactions on Consumer Electronics、Renewable Energy、IEEE International Conference on Sensing, Communication, and Networking (SECON CCF-B)、太阳能学报、计算机应用等国内外期刊和会议上累计发表论文 10 余篇，部分成果介绍如下： 代表性论文： [1] Yuxin Wu, Tianyang Zhao, Haoyuan Yan, Min Liu and Nian Liu					

	Hierarchical Hybrid Multi-Agent Deep Reinforcement Learning for Peer-to-Peer Energy Trading among Multiple Heterogeneous Microgrids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023, 14(6): 4649-4665. (中科院一区 Top 期刊, IF=9.8) [2] Yuxin Wu, Haoyuan Yan, Min Liu, Tianyang Zhao, Jiayu Qiu, Shengwei Liu. Distributed energy trading on networked energy hubs under network constraints[J]. Renewable Energy, 2023, 209: 491-504. (中科院一区 Top 期刊, IF=9.1) [3] Ting Cai, You Zhang, Yuxin Wu (通讯作者), Haoyuan Yan, Tianyang Zhao. Multiagent Deep Reinforcement Learning for Transactive Energy Management of MMGs Incorporating Battery Swapping Stations[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2025, 21(7): 5677-5688. (中科院一区 Top 期刊, IF=9.9) [4] Yuxin Wu, Ting Cai, Xiaoli Li. Resilience driven EV coordination in multiple microgrids using distributed deep reinforcement learning[J]. Scientific Reports, 2025, 15: 27038. (中科院三区期刊, IF=3.9) [5] Ting Cai, Yuxin Wu, Hui Lin, Yu Cai. Blockchain-Empowered Big Data Sharing for Internet of Things. International Journal of Web Services Research (IJWSR), 2021, 18(1): 58-69. (中科院四区期刊, IF=0.868) [6] Ting Cai, Ying Hu, Xiang Li, Wuhui Chen, Yuxin Wu, Zhiwei Ye. Incentive Sharing: A Consumer-Data Privacy Trusted Sharing Paradigm via Proximal Policy Optimization in Industry 5.0[J]. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2025, 71(2): 3378-3390. (中科院二区, IF=10.9) [7] Ting Cai, Chuqi Li, Qiang Li, Yifei Wang, Yuxin Wu(共同通讯), Zhiwei Ye, Patrick H. Payment Routing Across IoT Blockchain Shards using Deep Reinforcement Learning [C]. In 2024 21st Annual IEEE International Conference on Sensing, Communication, and Networking (SECON), IEEE, 2024: 1-9. (CCF B 会议) 发明专利: [1] 吴雨芯, 蔡婷, 李晓丽. 一种电动汽车参与的电力调度方法 (已受理, 2024119066752); 项目: [1] 湖北省教育厅科学研究计划重点项目, D20242602, 交互能源机制
--	--

		支撑的异构微电网群-电动汽车协调运行关键技术研究，2024/01-2026/12，8 万元，主持； [2] 广东省教育厅普通高校青年创新人才项目，2019KQNCX226，基于区块链技术的边缘计算资源交易与定价机制研究，2020/03-2022/03，2 万元，主持； [3] 国家重点研发计划“储能与智能电网技术”重点专项子课题，2022YFB2403501，计及多重随机因素的年-月-周-日平衡能力分析与预警技术研究，2022/11-2026/10，352 万元，参与； [4] 中国工程院重大战略咨询研究项目子课题，2021NXZD2，宁夏地区智慧综合能源系统发展战略规划研究，2021/05-2022/12，30 万元，参与； [5] 中国南方电网暨南大学联合实验室项目子课题，GDKJXM20230248 (030100KC23020019)，城市区域综合能源系统规划理论方法与调度控制优化关键技术研究，2023/08-2026/05，652 万元，参与； [6] 中国南方电网有限责任公司科技项目，GDKJXM20220118，考虑沿海大规模风火打捆送出下的多直流受端电网概率安全风险评估与提升技术研究，2022/03-2024/06，236 万元，参与；
--	--	--

一、项目实施的目的、意义

随着全球电动汽车（EV）市场的迅猛发展（据 Canalys 数据，2024 年全球 EV 销量预计增长 21%），自动驾驶技术作为其核心智能化载体，正面临前所未有的商业化落地需求。当前，以 L2+为代表的辅助驾驶系统在常规场景下已展现出超越人类的稳定性和安全性。然而，自动驾驶的“长尾问题”依旧严峻：据行业统计，超过 70%的自动驾驶事故（或关键接管事件）发生在极端场景中（如传感器致盲的强光、突发的鬼探头、极端雨雪天气等）。这暴露了当前自动驾驶系统在“极端工况”下的感知与规控短板，形成了“常规场景已达标，极端场景未覆盖”的安全验证矛盾。因此，构建一个高覆盖率、高保真度的极端场景库，已成为制约 L3/L4 级自动驾驶技术落地的核心瓶颈。

为解决测试覆盖率问题，传统的自动驾驶场景生成方法主要包括：真实道路测试（Real-world Road Testing）；基于规则的仿真场景编辑（Rule-based Scenario Editing）；和真实数据回放（Real-data Replay）。然而，这些方法在面对近乎无限的极端场景组合时，普遍面临以下四大不足与挑战：1）**成本高昂与周期漫长**。真实路测获取极端数据的成本极高（每万公里成本超 50 万美元），且需要数十亿公里的里程积累，在时间与经济上均不可行；2）**稀有场景覆盖率严重不足**。真实采集的数据中，极端场景的占比低于 0.01%，导致“长尾”数据样本极其稀疏；而基于规则的人工编辑则受限于设计

者的主观经验，难以穷举所有可能的风险组合；3）“组合爆炸”难题。自动驾驶场景由天气、光照、交通参与者（车辆、行人、非机动车）、道路结构等高维参数定义，其组合空间呈指数级增长，传统方法无法实现有效遍历；4）真实性与可控性的矛盾。数据回放虽具高保真度，但无法对场景要素进行修改和干预（可控性弱）；基于规则的编辑虽可控，但其生成的场景（尤其是参与者行为）往往缺乏真实世界的随机性和自然度（真实性弱）。

生成式 AI（Generative AI）技术，尤其是以扩散模型（Diffusion Model）、生成对抗网络（GAN）为代表的深度生成模型，为解决上述挑战提供了全新的技术路径。其基本原理是通过学习海量的真实驾驶数据分布，模型能够从噪声或语义条件中逐步“重建”或“生成”出全新的、高保真度的驾驶场景，基本原理如图 1 所示。

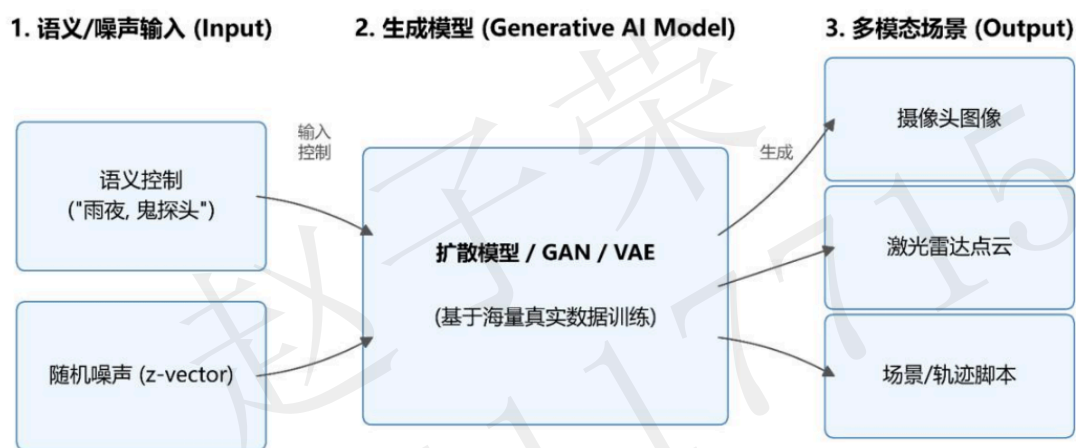


图 1 生成式 AI 技术在生成自动驾驶极端场景的基本原理

然而，将传统生成式 AI 技术直接应用于自动驾驶极端场景生成，仍存在亟待解决的三大局限：1）“真实性”与“物理合理性”局限。现有生成模型易产生“貌合神离”的场景，即视觉上看似真实，但违反物理定律（如车辆瞬移、碰撞穿模），这类数据对仿真测试毫无意义，甚至误导评测结果；2）“可控性”与“高危险性”生成不足。传统生成模型倾向于拟合数据分布的“平均态”（即平凡场景），而非低概率的“极端态”。同时，模型缺乏精准、解耦的语义控制能力，导致难以按需、高效地生成能有效暴露系统缺陷的“高危险性”场景；3）“测试效率”与“完备性”权衡有限。自动驾驶测试空间近乎无限，仅依靠生成式 AI “堆砌”海量场景，仍是一种“穷举”思路，无法解决“组合爆炸”的本质。

针对上述传统方法的高成本痛点以及现有生成式 AI 存在的“物理失真”、“交互平庸”及“盲目穷举”等局限，本项目拟提出一种融合物理机理约束与对抗性强化学习的自动驾驶极端场景生成技术，并构建配套的自适应仿真测试平台。本项目旨在重点解决场景生成的物理合理性缺失、高危长

尾场景挖掘困难以及测试验证效率低下三大核心问题。通过在生成模型中植入物理规则约束以确保场景真实可信，利用对抗性智能体主动搜索系统边界以最大化场景的缺陷暴露能力，并结合覆盖率引导策略优化测试的完备性与收敛速度。本研究成果有望填补学术界在“智能体驱动的对抗性场景生成”领域的理论空白，为自动驾驶行业提供一套高保真、可控、闭环的自动化安全验证方案，在大幅降低测试成本的同时，为解决 L3/L4 级自动驾驶“长尾”安全难题提供关键技术支撑，加速其从实验室走向规模化商业应用。

二、项目研究内容和拟解决的关键问题

项目整体框架如图 2 所示。

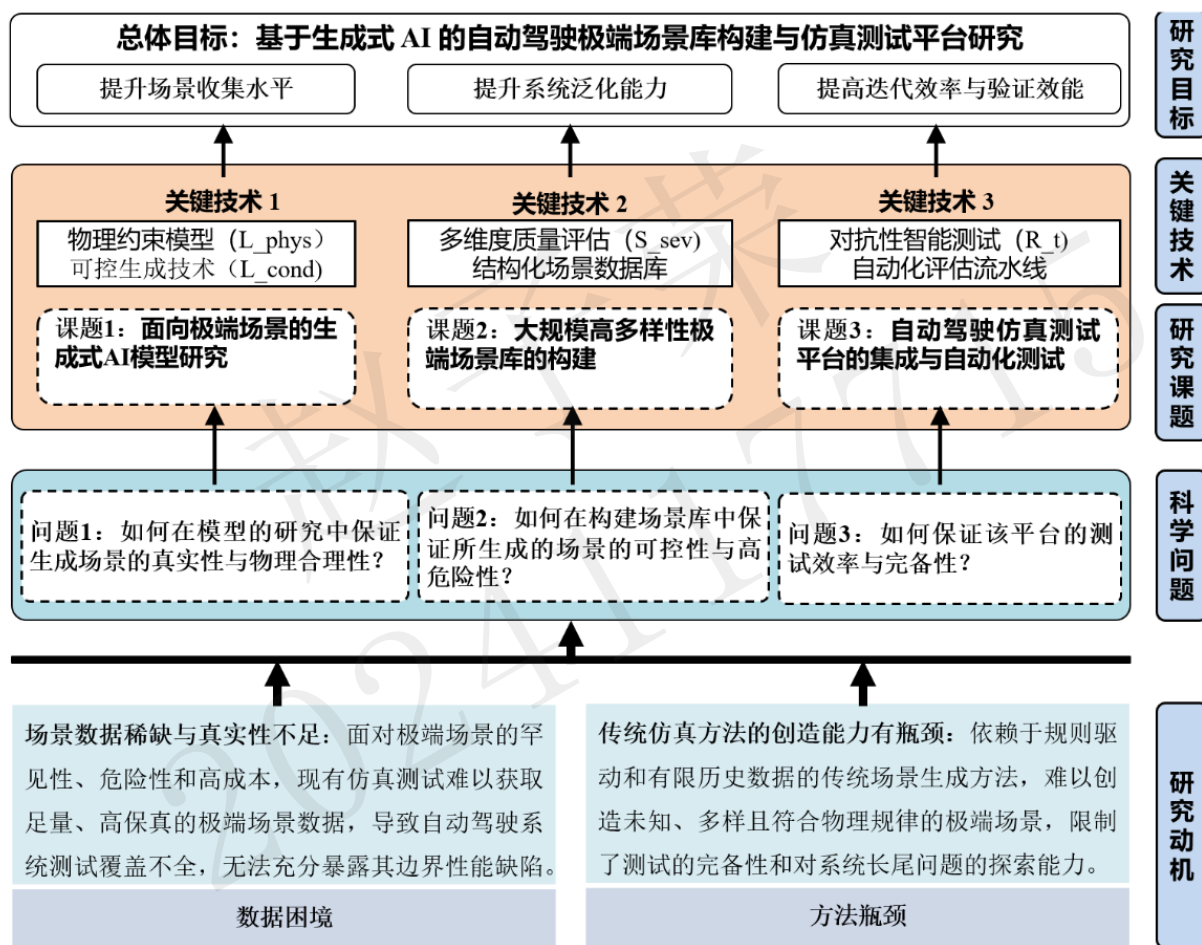


图 2 项目总体框架图

2.1 研究内容

1) 面向极端场景的生成式 AI 模型研究

本研究内容将聚焦于自动驾驶极端场景的生成式 AI 模型构建。首先，将对主流深度生成模型（如 GAN、VAE、扩散模型）进行选型对比分析，重点评估其在场景生成质量、多样性与可控性三大核心指标上的适配性。在此基础上，将重点攻关可控生成技术，研究如何引入文本、参数等条件

约束，引导模型定向输出特定类型的极端场景。针对现有模型在自动驾驶应用中的局限性，本研究将探索关键改进方向，包括将物理规则作为损失函数或约束以确保场景的“物理合理性”，研究场景难度量化方法以引导模型生成“有效”的危险场景，并探索多模态融合生成技术，确保摄像头、激光雷达等数据在时空上的一致性。

2) 大规模高多样性极端场景库的构建

本研究内容旨在将训练好的 AI 模型工程化落地，构建一个大规模、高多样性的极端场景库。该过程将采用“批量产出-精准筛选”的全链路设计，首先利用生成式 AI 高效产出海量的原始场景数据。随后，为确保入库场景的科学性与有效性，将建立一套严谨的多维度场景质量评估体系，从“真实性”（物理合理性）、“多样性”（覆盖长尾工况）和“危险性”（对自动驾驶系统的挑战程度）三个维度对生成场景进行自动化筛选。最后，所有通过评估的高质量场景将被自动添加丰富的语义标签，并构建一个支持高效参数化检索和按需调用的结构化场景数据库，为下游仿真测试提供便捷的资源池。

3) 自动驾驶仿真测试平台的集成与自动化测试

本研究内容将打通“生成”与“测试”的闭环，实现仿真平台的集成与自动化测试。首先，将重点解决场景数据格式（如 OpenSCENARIO）与主流高保真仿真平台（如 CARLA、LGSVL）的接口兼容性问题，实现生成场景的“一键导入”与无缝对接。为解决“测试效率与完备性”难题，将设计一个基于强化学习的“对抗性”智能测试代理。该代理以“最大化被测系统失败概率”为目标，通过在闭环中动态调整场景难度，对被测系统进行自适应压力测试，从而主动挖掘其决策边界上的薄弱环节。最后，将构建一套端到端的自动化测试流水线，实现从场景调用、仿真执行到评估指标（如碰撞率、违规率）分析的全流程无人化，形成高效、可复现的安全验证能力。整体框架如图 3 所示。

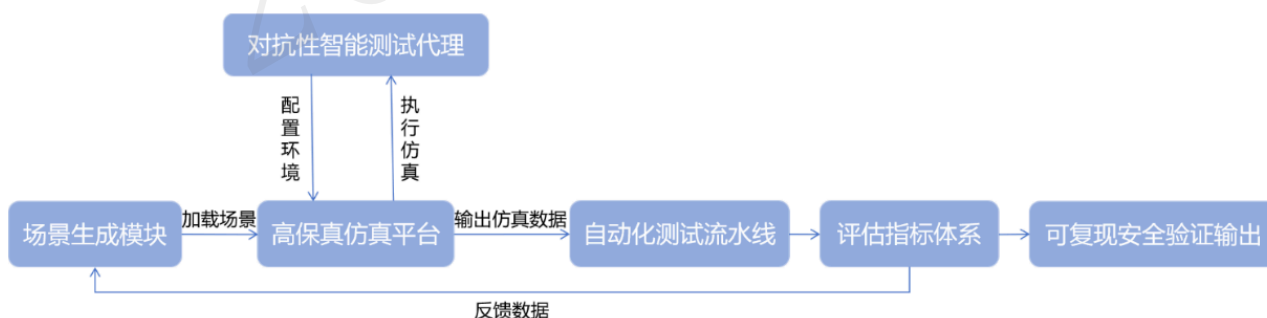


图 3 自动化仿真测试平台技术架构图

2.2 拟解决的关键问题

本项目聚焦于自动驾驶安全验证领域的仿真测试挑战，特别是在生成场景的物理真实性、可控性与高危险性以及测试效率与完备性上的难点。针对这些问题，本项目拟提出融合物理约束、对抗性博弈与覆盖率引导的自动驾驶极端场景生成与仿真测试平台，旨在通过构建一个高保真、高可控的自动化测试闭环，实现自动驾驶安全验证的效率与质量跃迁。为了达成项目的研究目标，本项目将集中解决以下三个关键科学问题：

1) 如何在生成模型中引入物理约束以解决“真实性与物理合理性”难题？

在现有的自动驾驶场景生成中，纯数据驱动的生成式模型（如 GAN、Diffusion）普遍缺乏物理规则约束，易产生车辆悬浮、运动轨迹断裂等非现实场景。此类“失真”数据会导致测试结果无效，无法真正评估系统的安全边界。本项目需要解决的关键问题之一，是如何将物理引擎或运动学规则作为可微分约束嵌入到生成模型的训练过程中，确保 AIGC 场景在视觉真实的同时，实现物理层面的逻辑自洽。

2) 如何设计对抗性生成策略以解决“可控性与高危险性”难题？

自动驾驶系统的失效风险主要集中于低概率、高危害的“长尾”极端场景。然而，现有生成模型倾向于拟合训练数据的“平均态”，产出大量平凡场景，导致高危场景的发现效率低下。因此，本项目需要重点解决如何设计基于强化学习的“对抗性”智能测试代理，使其能以“最大化被测系统失败概率”为目标，主动、定向地生成能暴露系统薄弱环节的高危险性场景，实现从“被动复现”到“主动挖掘”的转变。

3) 如何建立覆盖导向的自适应测试机制以解决“效率与完备性”的权衡难题？

自动驾驶测试场景空间因天气、交通、道路等高维参数的组合而呈现“维度爆炸”特性，穷举测试在现实中不可行。现有的随机采样或固定场景库策略，难以平衡测试深度与广度，易导致关键风险点遗漏或大量冗余测试。本项目需要解决的另一个关键问题是，如何设计一种覆盖导向的自适应测试策略（如利用神经网络覆盖率），引导生成模型高效探索被测系统尚未覆盖的决策区域，以最小的测试代价实现最大化的风险覆盖。

三、项目研究与实施的基础条件

1. 指导老师在深度强化学习和多智能体系统领域具有丰富的研究经验，在该领域发表了多篇高水平论文。本项目“对抗性智能测试代理”的核心即为强化学习，导师的专业背景将为本项目最关键的智能决策模块提供核心理论指导和技术保障。
2. 项目团队主持人和成员均为人工智能专业学生，专业背景高度一致，这使得团队在 AI 开发工具链、仿真平台使用上能够无缝对接，保障了项目技术层面的高效协同。在管理与执行层面，项目负责人具备突出的专业素养和组织能力，团队特别设计了条理清晰的任务拆解方案，将核心模

块分解为基础开发单元，并通过 GitFlow 工作流实现严格的代码版本控制与任务进度管理。这种分层协作模式在团队动力层面也得到了保障，团队成员对项目抱有浓厚兴趣，凝聚力强且沟通顺畅，为高效解决关键技术挑战提供了坚实的基础。

3. 学院为项目实施提供了具备高保障度的科研支撑条件，硬件设施方面，配备多台高性能服务器、专业图形工作站，以及高性能型号的 GPU 计算集群；此外，学院还提供了丰富的软件资源，这些资源为项目的研发和实验提供了强有力的支持，该套软硬件资源为项目的模型优化、场景库构建、仿真平台集成等关键研发环节提供稳定高效的技术底座，从资源层面直接保障项目实施流程的顺畅推进与核心技术攻关的顺利开展。

四、项目实施方案

本项目详细技术路线图如图 4 所示。

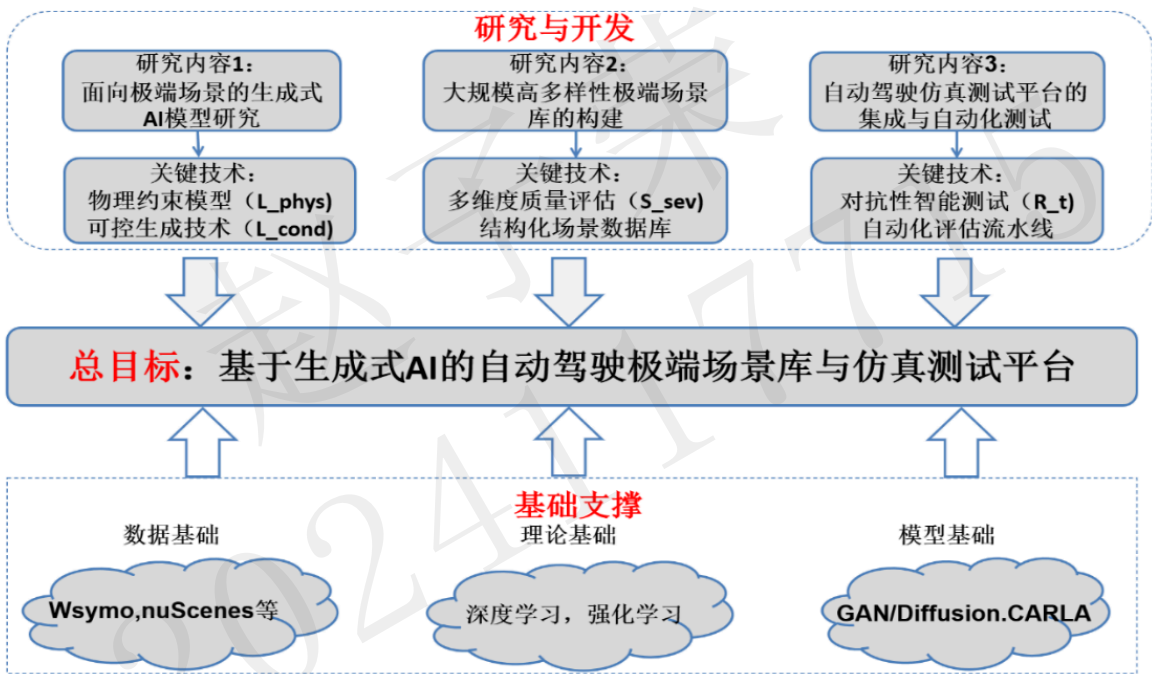


图 4 项目技术路线图

本项目旨在解决自动驾驶安全验证中高保真生成、高危场景挖掘、高效率测试的三大核心挑战，拟提出一个融合物理约束、对抗性博弈与覆盖率引导的自动化仿真测试平台。其整体技术架构如图 4 所示。该架构展示了实现“总目标”的技术路线。为工程化实现此架构，本方案将构建一个集“生成-管理-测试-评估”于一体的端到端系统。

4.1 极端场景生成流程与物理约束模型

本部分旨在实现一个可控、高保真、高多样性的极端场景生成引擎。本项目将重点攻关“物理合理性”与“可控生成”两大难题。具体实施流程如图 5 所示。

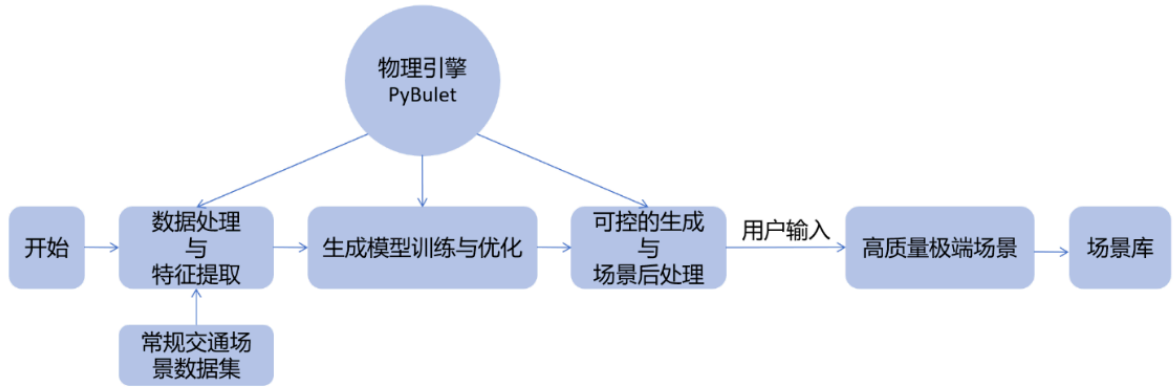


图 5 基于 GAN/扩散模型的极端场景生成流程图

流程首先从“常规交通场景数据集”出发，进行“数据处理与特征提取”。本研究的第一个创新点在于“物理引擎 (PyBulet)”的深度介入。物理引擎在“生成模型训练与优化”阶段充当一个判别器，为模型提供物理一致性反馈。在“可控的生成与场景后处理”阶段，物理引擎对场景进行二次校验，自动过滤或修复不符合物理规律的场景（如车辆悬浮、轨迹断裂）。

为实现这一目标，本项目将在模型的损失函数中显式引入物理一致性约束。模型的总损失函数 L_{Total} 将定义为：

$$L_{Total} = L_{Adv} + \lambda_{phys} \cdot L_{phys} + \lambda_{cond} \cdot L_{cond} \quad (1)$$

其中， L_{Adv} 为标准对抗性损失（确保视觉真实性）； L_{phys} 为物理一致性损失（例如，通过物理引擎 Φ 校验的 TTC 或动力学误差）； λ_{cond} 为条件控制损失（确保生成内容与“用户输入”的文本/参数提示一致）。最终，通过“可控的生成与场景后处理”，系统将输出“高质量极端场景”并导入场景库。

4.2 场景库管理与多维度质量评估

本部分旨在实现一个结构化、自动化、高效率的场景库管理系统，负责对“高质量极端场景”进行系统化管理。其主要功能包括：

1) 结构化存储与自动化标注：将场景数据（静态环境、动态轨迹、传感器数据）与丰富的语义标签（如天气、光照、事件描述、危险等级）关联，并存储在结构化数据库中。

2) 智能检索：提供强大的查询接口，支持用户通过组合标签、关键词或自然语言描述进行精确或模糊的场景检索。

3) 多维度质量评估体系：为确保入库场景的有效性，团队将建立一套包含真实性、多样性和危险性的多维评估体系。危险性（Severity）将作为核心评估指标，通过量化计算得出。

场景的危险性评分 S_{sev} 可定义为：

$$S_{sev} = \frac{w_1}{TTC_{min} + \epsilon} + w_2 \cdot PET_{min} + w_3 \cdot I_{coll} \quad (2)$$

其中, TTC_{min} 为最小碰撞时间, PET_{min} 为最小侵入时间, I_{coll} 为是否发生碰撞(0 或 1), w_1, w_2, w_3 为各项权重。所有场景将依据 S_{sev} 评分进行排序和标注, 支持用户按“危险等级”高效检索。

4.3 对抗性智能测试与自动化评估流水线

本部分旨在实现一个自适应、闭环、高效率的自动化测试平台, 打通“生成”与“测试”的闭环。核心是解决“测试效率与完备性”难题, 本项目将设计一个“对抗性智能测试代理”, 其工作流程如图 6 所示。

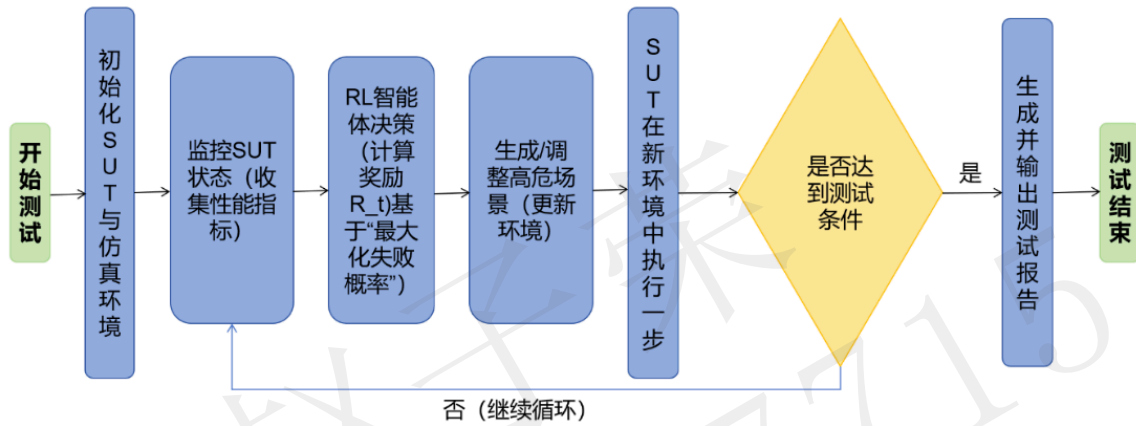


图 6 对抗性智能测试代理工作流程图

如图 6 所示, 测试开始后, 系统进入一个动态闭环。

平台适配与监控: 本平台开发的适配器将场景加载到仿真平台 (如 CARLA), 智能测试代理持续“监控被测系统(SUT)性能实时动态”, 并“收集 SUT 状态与性能指标”。

对抗性决策 (核心): 本研究的第二个创新点在于奖励函数的设计。智能体“基于强化学习动态调整”的依据是其“奖励信号”, 本项目将其设定为“最大化失败概率”。

该奖励信号的数学定义 (Reward Function) R_t 如下:

$$R_t = R_{risk}(s_t) + R_{event}(s_t) \quad (3)$$

其中, R_{risk} 是风险奖励 (与上一节的 S_{sev} 评分正相关), 鼓励代理探索高风险状态; R_{event} 是事件奖励 (在 SUT 发生碰撞或违规时给予一个巨大的正奖励)。

闭环生成与执行: 通过最大化该奖励, 智能体将学会最高效的测试策略, 并调用 4.1 节所述的“极端场景生成引擎”, “生成新的高危险性场景并注入仿真”, 最终“更新仿真环境”, 进入下一轮迭代, 直至“测试结束条件”满足。

自动化评估与分析：测试结束后，平台将自动启动评估分析流程。系统根据预设的评估指标体系（安全性、稳健性）计算得分，并利用可解释性 AI 技术对失败场景进行归因分析，最终自动生成一份包含关键指标、失败复盘和改进建议的可视化测试报告。

五、学校可以提供的条件

本项目依托湖北文理学院计算机工程学院，学院拥有优越的科研条件和一流的软硬件配套设施：

1. 计算机学院配备了多个专业实验室，包括计算机基础实验教学中心、计算机软件实验室等，这些实验室不仅为小组成员提供了宽敞的讨论空间，还提供了先进的实验设备和技术支持，便于团队成员开展各类研究与实验活动。

2. 学院人工智能专业配有 80 套人工智能学习套件、基于 Autoware 的线控底盘及自动驾驶系统 1 套、自动驾驶模型车 1 套、人工智能创新创客智能硬件平台 1 套、人工智能创新实践平台 1 套以及深度学习服务器 7 台，还购买了自动驾驶实训课程资源包，为项目的实施提供了基础软硬件支撑。

3. 除了指定的指导老师外，学校还拥有一支由多位优秀教师组成的师资队伍，他们在各自的领域内具有深厚的专业知识和丰富的教学经验，能够为项目在多模态数据融合、高保真渲染和智能体决策等方面提供多元化的专业指导和技术支持。

4. 学校图书馆拥有丰富的馆藏资源，不仅涵盖了项目相关的各类专业书籍，更提供了便捷的电子资源访问服务，包括主流学术期刊、专业数据库（如 IEEE, ACM, Springer 等）和在线学术文献。这一“实体+数字”的完备文献体系，将为项目团队的文献调研、理论分析和前沿技术跟进提供全面的学术保障，确保研究的深度与时效性。

5. 学校设有大学生创新创业专项经费，可为本项目提供充足的经费资助，用于覆盖可能的软件许可、学术会议或论文发表等费用，保障项目的顺利推进。

六、预期成果

1. 在学术贡献上，本项目将聚焦“融合物理约束的对抗性场景生成”这一前沿课题，预期将填补该理论上的研究空白。本研究成果将为自动驾驶安全性评估提供一套可解释、可复现的科学验证新范式，为解决“长尾问题”的 AI 安全验证提供新的理论支撑。

2. 本项目将成功构建一个集“生成-管理-测试-评估”于一体的“基于生成式 AI 的自动驾驶极端场景库与仿真测试平台 V1.0”。该平台将直接转化为显著的产业价值，革新当前依赖“高成本路测”和“低效规则仿真”的传统测试模式，为车企提供关键的安全验证解决方案。其价值体现在具体的性能指标上：相比实车路测，测试成本降低 90%以上；相比人工规则编辑，场景生成效率提升 11 倍以上；并将关键的极端场景测试覆盖率从行业当前不足 15%提升至 90%以上。这将极大缩短研发迭代周期，加速 L3/L4 级自动驾驶技术的商业化落地。

3. 项目团队将在“生成式 AI+自动驾驶测试”领域产出一系列可量化的知识产权成果，包括申请发明专利 1-2 项或登记软件著作权 1-2 项，并积极撰写和发表高水平学术论文 1-2 篇。

七、经费预算

本项目拟申请经费总额为 5000 元，具体预算如下：

1. 专利申请/软件著作注册费：2000 元
2. 学术论文版面费：2500 元
3. 专业书籍与资料费：500 元

八、导师推荐意见

自动驾驶技术的安全验证，特别是极端场景（Corner Cases）的测试，是当前制约 L3/L4 级自动驾驶落地的核心瓶颈，是行业和学界共同关注的重要需求。项目拟研究生成式 AI（GenAI）技术，并将其与强化学习、高保真仿真进行结合，设计一套自动化、智能化的极端场景生成与测试平台。项目针对传统测试方法成本高、极端场景覆盖率低及现有生成式 AI 技术“物理失真”、“交互平庸”等局限，创新性地提出融合物理约束、对抗性强化学习与覆盖率引导的极端场景生成框架，技术路线清晰，研究方案可行性强。该项目横跨 GenAI、RL、仿真等前沿领域，也能够全面锻炼和提升学生的科研能力与工程创新实践能力。申请团队有创新潜力，学习主动积极，专业基础扎实，具备完成该项目的能力。

综上所述，同意推荐本课题作为大学生创新训练项目立项。

签名：



2025 年 11 月 17 日

九、院（系）推荐意见

院（系）负责人签名：院（系）盖章

年 月 日

十、学校推荐意见：

十一、主管部门评审意见：

单位盖章

年 月 日